SERII DE PUTERI

Aceste serii reprezintă un caz particular de serii de funcții, și anume serii cu termenul general reprezentat de o funcție polinomială.

Definiție: Fie $(a_n)_{n\geq 0}$ un șir în $\mathbb{R}$ și $x_0 \in \mathbb{R}$. O ***serie de puteri*** centrată în x_0, cu coeficienți $a_n \in \mathbb{R}$ este o serie de funcții de forma:

$$(*) \quad \boxed{\sum_{n\geq 0} a_n (x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + ... + a_n(x-x_0)^n + ...}$$

Convenție: $(x-x_0)^0 = 1$.

Observații:

1) În $\mathbb{C}$ putem defini seria de puteri: $\sum_{n\geq 0} a_n \cdot (z-z_0)^n$ ($a_n, z, z_0 \in \mathbb{C}$). Rezultatele care vor fi enunțate pentru serii reale sunt valabile și pentru seriile complexe.

2) Pentru simplitate, vom considera în continuare că $x_0 = 0$ și vom lucra cu serii de puteri reale de forma:

$$\sum_{n\geq 0} a_n x^n$$

Trecerea la serii generale de forma (*) este imediată, prin substituția $y = x - x_0$.

CONVERGENȚA SERIILOR DE PUTERI $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$

Teorema 1 a lui Abel:

Pentru orice serie de puteri $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ există și este unic un număr R, cu $0 \leq R \leq +\infty$ (numit ***raza de convergență***) astfel încât:

- Seria ***converge absolut*** în orice punct din *intervalul*: $(-R, R)$;
- Seria ***diverge*** pentru $\forall x$ cu $|x| > R$;
- Seria ***converge uniform*** în orice punct din intervalul $[-r, r]$, cu $0 < r < R$;
- Nu se poate preciza convergența seriei (*) *pe* mulțimea $\{-R, R\}$.

Cazuri speciale:

1. Dacă $R = +\infty$, seria este absolut convergentă pentru orice $x \in \mathbb{R}$ și uniform convergentă pe orice interval compact $\subset \mathbb{R}$;
2. Dacă $R = 0$, seria converge doar în 0 (adică în x_0, pentru serii centrate în x_0)

Observație: Pentru cazul complex mulțimea de convergență este reprezentată de un disc: $|z - z_0| < R$ reprezintă interiorul discului de rază R și centru z_0.

Exemple:

a) Serie care converge într-un interval centrat în x_0 :

Seria geometrică: $\sum_{n\geq 0} x^n = 1 + x + x^2 + ...$, converge pentru $|x| < 1$, diverge pentru $|x| \geq 1$;

b) Serie care converge pe $\mathbb{R}$ *(pentru orice* $x \in \mathbb{R}$ *)* :

Seria $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots$, converge pentru orice $x \in \mathbb{R}$;

c) *Serie care converge doar în* x_0 (serii "nefolositoare")

Seria $\sum_{n \geq 0} n! \cdot x^n = 1 + x + 2x^2 + 6x^3 + \ldots.$, converge *doar* pentru $x = 0$, diverge pentru $\forall x \neq 0$;

DETERMINAREA RAZEI DE CONVERGENȚĂ PENTRU SERII DE PUTERI (criterii)

1. Dacă $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \to L$ atunci $R = \frac{1}{L}$.

2. Dacă $\sqrt[n]{a_n} \to L$, atunci $R = \frac{1}{L}$.

Observații:

a) Dacă $L = 0$, $R = +\infty$ (seria converge pentru orice $x \in \mathbb{R}$);

b) Dacă $L = +\infty$, $R = 0$ (seria converge doar în x_0);

c) Există serii de puteri pentru care $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ sau $\sqrt[n]{a_n}$ nu au limită (nu există limita L) și determinarea razei de convergență se face în alt mod (nu intrăm in detalii).

PROPRIETĂȚI ALE SERIILOR DE PUTERI $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$

Definiție: Pentru o serie de puteri $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ cu raza de convergență $R > 0$, definim **funcția sumă**

$f : (-R, R) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$.

Teorema 2 a lui Abel:

Fie seria de puteri $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ cu cu raza de convergență $R > 0$. Dacă seria numerică $\sum_{n \geq 0} a_n R^n$ este convergentă, atunci funcția sumă este continuă în punctul R :

$$\lim_{\substack{x \to R \\ x < R}} f(x) = f(R) = \sum_{n \geq 0} a_n R^n$$

(analog pentru punctul $-R$).

- ***TRANSFER DE CONTINUITATE***

Funcția sumă este continuă în orice punct al mulțimii de convergență $(-R, R)$.

- ***DERIVARE TERMEN CU TERMEN***

Funcția sumă este o funcție de clasă C^∞ pe mulțimea de convergență $(-R, R)$; Seriile de puteri se pot deriva termen cu termen în mulțimea de convergență $(-R, R)$:

$$f'(x) = \sum_{n \geq 0} n \cdot a_n x^{n-1}$$

generalizare pentru $\forall k \geq 0:\ f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)...(n-k+1) \cdot a_n x^{n-k} = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} \cdot a_n x^{n-k}$

- ***INTEGRARE TERMEN CU TERMEN***

Fie seria de puteri $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ cu raza de convergență $R > 0$ și cu suma $f(x)$. Atunci pentru orice interval compact $[a,b]$ conținut în mulțimea de convergență $(-R,R)$, seria de puteri se integrează termen cu termen:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{n\geq 0} a_n \int_a^b x^n dx = \sum_{n\geq 0} a_n \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}$$

Observație: Uzual, pentru folosirea proprietății de integrare termen cu termen se folosește intervalul compact $[0,x]$ iar integrarea termen cu termen se scrie:

$$\int_0^x f(t)dt = \sum_{n\geq 0} a_n \int_0^x t^n dt = \sum_{n\geq 0} a_n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

Observație: Raza de convergență a seriei de puteri $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ se păstrează prin derivare termen cu termen și prin integrare termen cu termen.

Serii de puteri importante (dezvoltări în jurul lui 0):

- $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + ...$, pentru $|x| < 1$
- $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + ..., $ pentru $x \in \mathbb{R}$
- $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + ..., $ pentru $x \in \mathbb{R}$
- $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + ...$, pentru $x \in \mathbb{R}$
- $\operatorname{ch} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + ...$, pentru $x \in \mathbb{R}$
- $\operatorname{sh} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + ...$, pentru $x \in \mathbb{R}$
- $(1+x)^{\alpha} = 1 + \sum_{n\geq 1} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)...(\alpha-n+1)}{n!} x^n$, pentru $|x| < 1$ și $\alpha \in \mathbb{R}$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + ..., $ pentru $|x| < 1$

- $\ln\frac{1}{1-x}=x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}+\ldots..$, pentru $|x|<1$
- $\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)=2\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\ldots..\right)$, pentru $|x|<1$